

Tranf. De Laplace

Tuesday, August 5, 2025 1:39 PM

1 T. de Laplace:

La T. de Laplace de una función $f(x)$ definida en $I: 0 \leq x < \infty$ es $\mathcal{L}[f(x)] = F(s) = \int_0^{\infty} e^{-sx} f(x) dx$ y su inversa viene dada por $\mathcal{L}^{-1}[F(s)] = f(x)$

1.1) Propiedades de la T. de Laplace:

1.1.1) Linealidad:

Si: $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, $\mathcal{L}[g(t)] = G(s) \Rightarrow \mathcal{L}[c_1 f(t) + c_2 g(t)] = c_1 F(s) + c_2 G(s)$ además $\mathcal{L}^{-1}[c_1 F(s) + c_2 G(s)] = c_1 \mathcal{L}^{-1}[F(s)] + c_2 \mathcal{L}^{-1}[G(s)]$

1.1.2) Propiedad de traslación:

Si $\mathcal{L}[f(t)] = F(s) \Rightarrow \mathcal{L}[e^{at} f(t)] = F(s-a)$

1.1.3) Propiedad de multiplicación por t^n :

Si $\mathcal{L}[f(t)] = F(s) \Rightarrow \mathcal{L}[t^n f(t)] = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} F(s)$, con $n \in \mathbb{Z}^+$

1.1.4) Cambio de escala:

Si $\mathcal{L}[f(t)] = F(s) \Rightarrow \mathcal{L}[f(at)] = \frac{1}{a} F(s/a)$

1.1.5) Transf. de Laplace de t^n :

$$\mathcal{L}[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}}$$

1.1.6) Transformada de una derivada:

El método que describiremos a continuación es para resolver EDOs lineales de la forma:

$a_n y^{(n)}(x) + a_{n-1} y^{(n-1)}(x) + \dots + a_1 y'(x) + a_0 y(x) = f(x)$ con $a_i = \text{const}$ y $a_n \neq 0$ aplicamos la T. de Laplace a la EDO, y nos queda:

$$a_n \mathcal{L}[y^{(n)}] + a_{n-1} \mathcal{L}[y^{(n-1)}] + \dots + a_1 \mathcal{L}[y'] + a_0 \mathcal{L}[y] = \mathcal{L}[f(x)] \quad (\text{I})$$
$$\mathcal{L}[y'] = \int_0^{\infty} e^{-sx} y' dx = \lim_{h \rightarrow \infty} [e^{-sx} y(x)]_0^h + s \int_0^{\infty} e^{-sx} y dx$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}[y'] = -y(0) + s \mathcal{L}[y] \Rightarrow \mathcal{L}[y''] = -y'(0) + s \mathcal{L}[y'] = -y'(0) + s[-y(0) + s \mathcal{L}[y]] = s^2 \mathcal{L}[y] - sy(0) - y'(0) \quad \text{y en general:}$$

$$\mathcal{L}[y^{(n)}] = s^n \mathcal{L}[y] - [y^{(n-1)}(0) + s y^{(n-2)}(0) + \dots + s^{n-2} y'(0) + s^{n-1} y(0)]$$
 ahora podemos escribir (I) como:

$$(a_n s^n \mathcal{L}[y] - a_n [y^{(n-1)}(0) + s y^{(n-2)}(0) + \dots + s^{n-2} y'(0) + s^{n-1} y(0)] + (a_{n-1} s^{n-1} \mathcal{L}[y] - a_{n-1} [y^{(n-2)}(0) + s y^{(n-3)}(0) + \dots + s^{n-3} y'(0) + s^{n-2} y(0)] + \dots + (a_1 s \mathcal{L}[y] - a_1 [y'(0) + s y(0)]) + (a_0 \mathcal{L}[y] - a_0 y(0)) = \mathcal{L}[f(x)]$$
 Reagrupando nos queda:

$$[a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0] \mathcal{L}[y] - [a_n s^{n-1} + a_{n-1} s^{n-2} + \dots + a_1 s + a_0] y(0) - [a_n s^{n-2} + a_{n-1} s^{n-3} + \dots + a_1 s + a_0] y'(0) - \dots - [a_n s + a_{n-1}] y^{(n-2)}(0) - a_n y^{(n-1)}(0) = \mathcal{L}[f(x)]$$
 La EDO se convierte en una ec. algebraica. Nota: Si las condiciones iniciales se dan en $x_0 \neq 0$ i.e. $y(x_0), \dots, y^{(n-1)}(x_0)$ es siempre posible trasladar al eje x : $x = x' + x_0$

1.1.7) Propiedad de la transformada de Laplace de una integral:

Si $\mathcal{L}[f(t)] = F(s) \Rightarrow \mathcal{L}[g(t)] = \frac{1}{s} F(s)$ con $g(t) = \int_0^t f(u) du$